

Практическое занятие №2

08.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 2. Рассеяние α -частиц на свинцовой фольге

Условие:

Найти вероятность того, что α -частица с кинетической энергией

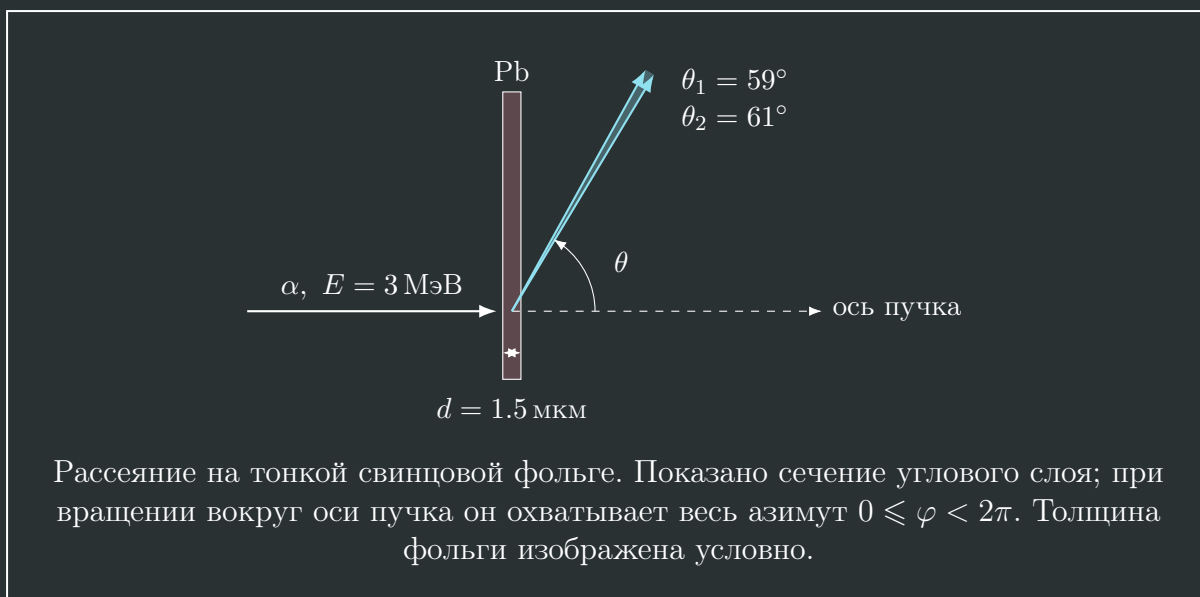
$$E = 3 \text{ МэВ}$$

при прохождении свинцовой фольги толщиной

$$d = 1.5 \text{ мкм}$$

испытает рассеяние в интервале углов

$$59^\circ \leq \theta \leq 61^\circ.$$



Решение

Рассматриваем кулоновское рассеяние α -частицы на ядре свинца. Электронами атома при таких углах рассеяния можно пренебречь: масса электрона мала, а большие углы возникают при малых прицельных параметрах, когда основную роль играет поле ядра.

Работаем в **приближении тонкой фольги**: вероятность однократного рассеяния мала, поэтому многократным рассеянием в первом приближении пренебрегаем.

Поверхностная плотность ядер свинца

Вероятность рассеяния определяется произведением сечения на число рассеивающих центров, приходящихся на единицу площади фольги. Объёмная концентрация атомов свинца равна

$$n = \frac{\rho_{\text{Pb}}}{M_{\text{Pb}}} N_A,$$

поэтому поверхностная плотность ядер

$$N_s = nd = \frac{\rho_{\text{Pb}} d}{M_{\text{Pb}}} N_A.$$

Используем

$$\rho_{\text{Pb}} \approx 11.34 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}, \quad M_{\text{Pb}} \approx 207.2 \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$

а толщину переводим в сантиметры:

$$d = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ см.}$$

Тогда

$$\begin{aligned} N_s &= \frac{11.34 \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}{207.2} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \\ &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}. \end{aligned}$$

Дифференциальное сечение Резерфорда

Для частицы заряда $Z_1 e$, рассеивающейся на ядре заряда $Z_2 e$, дифференциальное сечение Резерфорда имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Для α -частицы

$$Z_1 = 2,$$

а для свинца

$$Z_2 = 82.$$

Удобно воспользоваться соотношением

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx 1.440 \text{ МэВ} \cdot \text{фм.}$$

Тогда введём обозначение

$$A = \left(\frac{Z_1 Z_2}{4E} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2,$$

так что

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Численно

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2 \cdot 82 \cdot 1.440}{4 \cdot 3} \right)^2 \text{ фм}^2 \\ &\approx 3.87 \cdot 10^2 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Сечение рассеяния в интервале 59° – 61°

Из-за осевой симметрии рассеяния интегрирование по азимутальному углу даёт множитель 2π :

$$d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta.$$

Поэтому

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 2\pi A \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}},$$

где

$$\theta_1 = 59^\circ, \quad \theta_2 = 61^\circ.$$

Вычислим интеграл явно. Используем

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Тогда

$$\frac{\sin \theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}.$$

Положим

$$u = \sin \frac{\theta}{2}, \quad du = \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta.$$

Следовательно,

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 4 \int \frac{du}{u^3} = -\frac{2}{u^2} = -\frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 4\pi A \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_1}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_2}{2}} \right).$$

Подставляя числа,

$$\begin{aligned} \sigma_{59^\circ-61^\circ} &\approx 4\pi \cdot 387 \left(\frac{1}{\sin^2 29.5^\circ} - \frac{1}{\sin^2 30.5^\circ} \right) \\ &\approx 1.18 \cdot 10^3 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \text{ фм}^2 = 10^{-26} \text{ см}^2,$$

получаем

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} \approx 1.18 \cdot 10^{-23} \text{ см}^2.$$

Вероятность рассеяния

Для тонкой фольги

$$P \approx N_s \sigma_{59^\circ-61^\circ}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} P &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \cdot 1.18 \cdot 10^{-23} \\ &\approx 5.8 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Полученное значение действительно много меньше единицы, поэтому использованное приближение однократного рассеяния самосогласованно.

Ответ

Искомая вероятность составляет

$$P \approx 5.8 \cdot 10^{-5} \approx 5.8 \cdot 10^{-3} \text{ \%}.$$

То есть в заданный угловой интервал рассеивается примерно одна α -частица из $1.7 \cdot 10^4$.

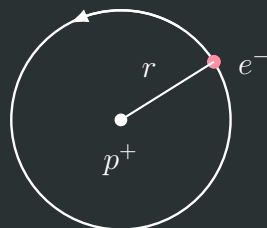
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро

Условие:

Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA},$$

упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.



Классическая планетарная модель атома водорода. Электрон движется по круговой орбите радиуса r вокруг ядра.

Полная энергия электрона на круговой орбите равна

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}.$$

Кулоновская сила является центростремительной:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}.$$

Следовательно,

$$v^2 = \frac{e^2}{mr}.$$

Подставляя это выражение в полную энергию, получаем

$$E = \frac{m}{2} \frac{e^2}{mr} - \frac{e^2}{r} = \frac{e^2}{2r} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}.$$

Согласно классической электродинамике, ускоренно движущийся заряд излучает. Мощность излучения определяется формулой Лармора:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} a^2.$$

При движении по окружности

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Поскольку

$$v^2 = \frac{e^2}{mr},$$

то

$$a = \frac{e^2}{mr^2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{e^2}{mr^2} \right)^2 = \frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Энергия электрона уменьшается вследствие излучения, поэтому

$$P = -\frac{dE}{dt}.$$

Так как

$$E = -\frac{e^2}{2r},$$

имеем

$$\frac{dE}{dt} = \frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt}.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Отсюда

$$r^2 \frac{dr}{dt} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3}.$$

Интегрируем от начального радиуса r_0 до $r = 0$ и от $t = 0$ до времени падения τ :

$$\int_{r_0}^0 r^2 dr = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \int_0^\tau dt.$$

Получаем

$$-\frac{r_0^3}{3} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \tau.$$

Следовательно,

$$\tau = \frac{m^2 c^3 r_0^3}{4e^4}.$$

Для

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA} = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

получаем

$$\tau \approx 1.3 \cdot 10^{-11} \text{ с}.$$

Таким образом, в рамках классической электродинамики атом водорода должен был бы разрушиться за чрезвычайно малое время.

Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$

Условие:

Частица массой m движется по круговой орбите в поле

$$U(r) = \frac{1}{2}\chi r^2.$$

Найти с помощью боровского условия квантования разрешённые уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.

Сила определяется через потенциальную энергию:

$$F = -\frac{dU}{dr} = -\chi r.$$

Для круговой орбиты модуль центростремительной силы равен

$$\frac{mv^2}{r} = \chi r.$$

Следовательно,

$$mv^2 = \chi r^2, \quad v = r\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Используем условие квантования момента импульса:

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Подставляя скорость,

$$mr^2\sqrt{\frac{\chi}{m}} = n\hbar.$$

Отсюда

$$r^2 = \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}}.$$

Следовательно, разрешённые радиусы орбит равны

$$r_n = \left(\frac{n^2 \hbar^2}{m\chi} \right)^{1/4}.$$

Полная энергия частицы

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2}.$$

Из уравнения движения

$$mv^2 = \chi r^2,$$

поэтому

$$E = \frac{\chi r^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2} = \chi r^2.$$

Подставляя r_n ,

$$E_n = \chi \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}} = n\hbar \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Введём собственную частоту осциллятора

$$\omega = \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Тогда

$$E_n = n\hbar\omega.$$

Для сравнения, точное решение уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора даёт

$$E_n^{\text{QM}} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Таким образом, боровское квантование правильно воспроизводит расстояние между соседними уровнями

$$\Delta E = \hbar\omega,$$

но не даёт нулевую энергию $\hbar\omega/2$.

Задача 5. Спектр атома водорода

Условие:

Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода, вычислить:

- а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии; указать их длины волн;
- б) минимальную разрешающую способность спектрометра

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.

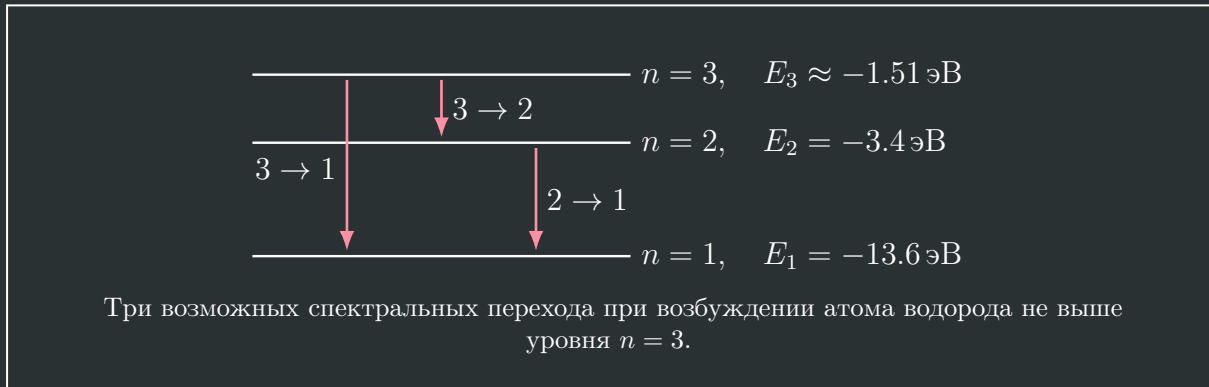
а) Три линии в спектре

Энергетические уровни атома водорода определяются формулой

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}.$$

Для первых четырёх уровней:

$$E_1 = -13.6 \text{ эВ}, \quad E_2 = -3.4 \text{ эВ}, \quad E_3 \approx -1.51 \text{ эВ}, \quad E_4 = -0.85 \text{ эВ}.$$



Чтобы были доступны состояния вплоть до $n = 3$, но уровень $n = 4$ ещё не возбуждался, необходимо

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} \leq E < \Delta E_{1 \rightarrow 4}.$$

Для перехода $1 \rightarrow 3$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} = E_3 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} Ry.$$

Для перехода $1 \rightarrow 4$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 4} = E_4 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{15}{16} Ry.$$

Следовательно,

$$\frac{8}{9} Ry \leq E < \frac{15}{16} Ry.$$

При $Ry = 13.6 \text{ эВ}$:

$$12.09 \text{ эВ} \lesssim E < 12.75 \text{ эВ}.$$

Энергия фотона при переходе $n_i \rightarrow n_f$ равна

$$h\nu = Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)}.$$

Для перехода $3 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} \approx 102.6 \text{ нм}.$$

Для перехода $2 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{2 \rightarrow 1} \approx 121.6 \text{ нм}.$$

Обе эти линии относятся к серии Лаймана.

Для перехода $3 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} \approx 656.5 \text{ нм}.$$

Это головная линия серии Бальмера.

б) Разрешение первых 20 линий серии Бальмера

Для серии Бальмера конечный уровень равен

$$n_f = 2.$$

Первые двадцать линий соответствуют переходам

$$n_i = 3, 4, \dots, 22.$$

С ростом n_i соседние линии сближаются. Поэтому наиболее трудно разрешить две последние линии:

$$21 \rightarrow 2, \quad 22 \rightarrow 2.$$


$$\overline{\delta E} \begin{matrix} \text{---} n = 22 \\ \text{---} n = 21 \end{matrix}$$

Наиболее близко расположенные верхние уровни, определяющие минимальную разрешающую способность для первых двадцати линий серии Бальмера.

Для перехода $21 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{21^2} \right)} \approx 368.05 \text{ нм}.$$

Для перехода $22 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{22} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{22^2} \right)} \approx 367.75 \text{ нм}.$$

Разность длин волн

$$\delta\lambda = \lambda_{21} - \lambda_{22} \approx 0.30 \text{ нм}.$$

Минимальная разрешающая способность спектрометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{368}{0.30} \approx 1.23 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$R_{\min} \approx 1.23 \cdot 10^3 \approx 1227.$$

Задача 6. Мезоатом водорода

Условие:

Вычислить для мезоатома водорода, если масса мезона составляет 207 масс электрона:

- а) эффективный радиус Бора;
- б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии;
- в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.

Масса мюона:

$$m_\mu = 207m_e.$$



Для системы из мюона и ядра массы M необходимо использовать приведённую массу

$$\mu = \frac{m_\mu M}{m_\mu + M}.$$

Именно приведённая масса должна использоваться вместо массы электрона во всех формулах водородоподобного атома.

а) Эффективный радиус Бора

Обычный боровский радиус равен

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Для мезоатома

$$a_B^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{\mu}.$$

Подставляя выражение для приведённой массы,

$$a_B^\mu = a_0 m_e \frac{m_\mu + M}{m_\mu M} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu} \left(1 + \frac{m_\mu}{M}\right).$$

Для протона

$$M = m_p \approx 1836m_e.$$

Тогда

$$\frac{\mu_H}{m_e} = \frac{207 \cdot 1836}{207 + 1836} \approx 186.$$

Следовательно,

$$a_B^{\mu H} = \frac{a_0}{186} \approx \frac{0.529 \text{ \AA}}{186} \approx 2.84 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a_B^{\mu H} \approx 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}}.$$

Мезоатом примерно в 186 раз меньше обычного атома водорода.

б) Постоянная Ридберга и резонансная линия

Ридберговская энергия пропорциональна приведённой массе:

$$Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}.$$

Для мезоатома водорода

$$Ry_{\mu H} \approx 13.6 \text{ эВ} \cdot 186 \approx 2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\boxed{Ry_{\mu H} \approx 2.53 \text{ кэВ}}.$$

В спектроскопических единицах постоянная Ридберга увеличивается во столько же раз:

$$R_{\mu H} \approx 186R_\infty \approx 2.04 \cdot 10^7 \text{ см}^{-1}.$$

Резонансная линия соответствует переходу

$$2 \rightarrow 1.$$

Её энергия равна

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} = Ry_{\mu H} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} Ry_{\mu H}.$$

Численно

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} \approx \frac{3}{4} \cdot 2.53 \text{ кэВ} \approx 1.90 \text{ кэВ}.$$

Длина волны

$$\lambda_{\text{res}} = \frac{hc}{\Delta E_{2 \rightarrow 1}} \approx 0.65 \text{ нм}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_{\text{res}} \approx 0.65 \text{ нм} \approx 6.5 \text{ \AA}}.$$

в) Основные состояния и изотопический сдвиг

Энергия основного состояния водородоподобной системы равна

$$E_1 = -Ry_\mu.$$

Для ядра-протона

$$\mu_H = \frac{m_\mu m_p}{m_\mu + m_p} \approx 186.0 m_e.$$

Поэтому

$$E_1^{\mu H} = -Ry \frac{\mu_H}{m_e} \approx -2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть энергия связи основного состояния

$$|E_1^{\mu H}| \approx 2.53 \text{ кэВ}.$$

Для дейтрона

$$m_d \approx 3670 m_e.$$

Приведённая масса:

$$\mu_D = \frac{m_\mu m_d}{m_\mu + m_d} = \frac{207 \cdot 3670}{207 + 3670} m_e \approx 196.0 m_e.$$

Следовательно,

$$E_1^{\mu D} = -Ry \frac{\mu_D}{m_e} \approx -2.66 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть

$$|E_1^{\mu D}| \approx 2.66 \text{ кэВ}.$$

Изотопический сдвиг основных состояний мезоатомов:

$$\Delta E_\mu = |E_1^{\mu D}| - |E_1^{\mu H}| = Ry \frac{\mu_D - \mu_H}{m_e}.$$

Численно

$$\Delta E_\mu \approx 1.35 \cdot 10^2 \text{ эВ}.$$

Для обычного атома водорода необходимо использовать приведённые массы электрона с протоном и дейтроном:

$$\mu_H^{(e)} = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}, \quad \mu_D^{(e)} = \frac{m_e m_d}{m_e + m_d}.$$

Соответствующий изотопический сдвиг основных состояний равен

$$\Delta E_e = Ry \frac{\mu_D^{(e)} - \mu_H^{(e)}}{m_e} \approx 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta E_\mu}{\Delta E_e} \approx 3.6 \cdot 10^4.$$

Таким образом,

$$\Delta E_\mu \gg \Delta E_e.$$

Изотопический сдвиг в мезоатоме значительно больше, поскольку масса мюона уже не является пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.

Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера

Условие:

Для атомарного водорода построить схему возможных переходов для головной линии серии Бальмера с учётом тонкой структуры. Определить интервал в см^{-1} между крайними компонентами.

Серия Бальмера соответствует переходам на уровень

$$n = 2.$$

Головная линия серии Бальмера H_α соответствует переходу

$$n = 3 \rightarrow n = 2.$$

Без учёта тонкой структуры это была бы одна спектральная линия с длиной волны

$$\lambda_{H_\alpha} \approx 656.3 \text{ нм}.$$

При учёте релятивистских поправок и спин-орбитального взаимодействия уровни с заданным n расщепляются.

У электрона имеются орбитальный момент $\mathbf{L}$ и спиновый момент $\mathbf{S}$. Полный момент равен

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \quad s = \frac{1}{2}.$$

По правилу сложения моментов

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s.$$

Поэтому при $l \neq 0$

$$j = l \pm \frac{1}{2}.$$

Тонкая структура возникает вследствие нескольких релятивистских поправок. Нерелятивистские уровни водорода имеют вид

$$E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}.$$

К ним добавляется релятивистская поправка к кинетической энергии

$$\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2},$$

спин-орбитальное взаимодействие

$$\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}},$$

а для состояний с $l = 0$ также необходимо учитывать дарвиновскую, или контактную, поправку.

При этом

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \right),$$

поэтому

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

После суммирования всех поправок для атома водорода получается

$$\Delta W_{nj} = \frac{\alpha^2 Ry}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right).$$

В задаче требуется получить интервал в см^{-1} . Поэтому удобно перейти от энергии к спектроскопическому волновому числу:

$$T = \frac{W}{hc}, \quad R = \frac{Ry}{hc}.$$

Тогда

$$\Delta T_{nj} = \frac{\alpha^2 R}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right). \quad (2.1)$$

Здесь

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad R \approx 1.097 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}.$$

Обозначим для краткости

$$A = \alpha^2 R \approx 5.84 \text{ см}^{-1}.$$

Важно, что поправка (2.1) зависит только от n и j , но не зависит отдельно от l .

Состояния при $n = 2$

При $n = 2$ возможны

$$l = 0, 1.$$

Для $l = 0$ имеем

$$j = \frac{1}{2}, \quad 2s_{1/2}.$$

Для $l = 1$

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2},$$

поэтому возникают состояния

$$2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Таким образом,

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Поскольку энергия тонкой структуры зависит только от n и j ,

$$E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}).$$

Состояния при $n = 3$

При $n = 3$

$$l = 0, 1, 2.$$

Соответствующие состояния:

$$\begin{aligned} l = 0 : & \quad 3s_{1/2}, \\ l = 1 : & \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \\ l = 2 : & \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{3s_{1/2}, \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}}.$$

При этом

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}),$$

а также

$$E(3p_{3/2}) = E(3d_{3/2}).$$

Правила отбора

В первом приближении рассматриваются электрические дипольные переходы. Для них выполняются правила отбора

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1, \quad \Delta s = 0}.$$

Переход $j = 0 \rightarrow j = 0$ запрещён, однако в рассматриваемых состояниях таких уровней нет.

Получаем следующие разрешённые переходы:

$$\begin{aligned} 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3p_{1/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, & 3p_{3/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, \\ 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3d_{5/2} &\rightarrow 2p_{3/2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

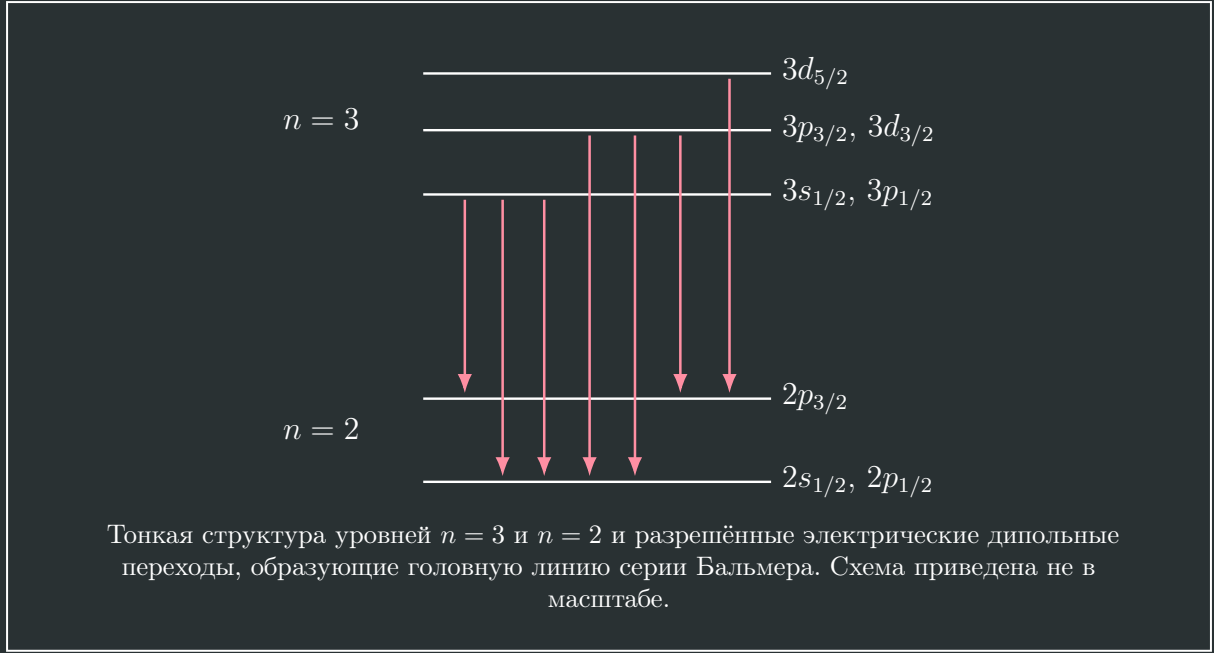
$$\boxed{N_{\text{пер}} = 7}.$$

Например, переход

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

запрещён, поскольку

$$\Delta j = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$



Несмотря на наличие семи разрешённых переходов, различных спектральных компонент будет только пять.

Действительно,

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}), \quad E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}),$$

поэтому переходы

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

имеют одинаковую частоту.

Аналогично совпадают по частоте переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{7 \text{ переходов} \implies 5 \text{ различных спектральных компонент}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 2$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{1}{2}$$

из (2.1) получаем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,1/2} &= \frac{A}{2^3} \left(\frac{3}{8} - 1 \right) \\ &= \frac{A}{8} \left(-\frac{5}{8} \right) = -\frac{5A}{64}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta T_{2,1/2} = -\frac{5A}{64}}.$$

Это значение соответствует одновременно состояниям

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}.$$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,3/2} &= \frac{A}{8} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{64}. \end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\Delta T_{2,3/2} = -\frac{A}{64}}.$$

Расщепление уровня $n = 2$ составляет

$$\begin{aligned} \Delta T_{n=2} &= \Delta T_{2,3/2} - \Delta T_{2,1/2} \\ &= -\frac{A}{64} + \frac{5A}{64} = \frac{A}{16}. \end{aligned}$$

Численно

$$\boxed{\Delta T_{n=2} \approx 0.365 \text{ см}^{-1}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 3$

Для $j = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,1/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \\ &= -\frac{A}{36}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta T_{3,1/2} = -\frac{A}{36}}.$$

Для $j = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,3/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{108}, \end{aligned}$$

то есть

$$\boxed{\Delta T_{3,3/2} = -\frac{A}{108}}.$$

Для $j = \frac{5}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta T_{3,5/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \\ &= -\frac{A}{324}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Delta T_{3,5/2} = -\frac{A}{324}.$$

Полное расщепление уровня $n = 3$ между состояниями $j = \frac{1}{2}$ и $j = \frac{5}{2}$ равно

$$\begin{aligned}\Delta T_{n=3} &= \Delta T_{3,5/2} - \Delta T_{3,1/2} \\ &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{36} \\ &= \frac{2A}{81}.\end{aligned}$$

Численно

$$\Delta T_{n=3} \approx 0.144 \text{ см}^{-1}.$$

Положения спектральных компонент

Волновое число испускаемого фотона определяется разностью энергий верхнего и нижнего уровней:

$$\tilde{\nu} = \frac{E_{\text{верх}} - E_{\text{низ}}}{hc}.$$

Без тонкой структуры для перехода $3 \rightarrow 2$

$$\tilde{\nu}_0 = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5R}{36}.$$

Тонкая структура приводит к сдвигу

$$\delta\tilde{\nu} = \Delta T_{\text{верх}} - \Delta T_{\text{низ}}. \quad (2.2)$$

Для перехода

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_1 &= -\frac{A}{36} - \left(-\frac{A}{64} \right) \\ &= -\frac{7A}{576}.\end{aligned}$$

То есть

$$\delta\tilde{\nu}_1 = -\frac{7A}{576}.$$

Для перехода с

$$j = \frac{3}{2} \rightarrow j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_2 &= -\frac{A}{108} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{11A}{1728}}.\end{aligned}$$

Для перехода

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_3 &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{65A}{5184}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

получаем одну и ту же частоту:

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_4 &= -\frac{A}{36} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{29A}{576}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

аналогично

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_5 &= -\frac{A}{108} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{119A}{1728}}.\end{aligned}$$

Интервал между крайними компонентами

Минимальному волновому числу соответствует переход

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2},$$

для которого

$$\delta\tilde{\nu}_{\min} = -\frac{7A}{576}.$$

Максимальному волновому числу соответствуют совпадающие переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2},$$

для которых

$$\delta\tilde{\nu}_{\max} = \frac{119A}{1728}.$$

Поэтому интервал между крайними компонентами равен

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &= \delta\tilde{\nu}_{\max} - \delta\tilde{\nu}_{\min} \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{7}{576} \right) A \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{21}{1728} \right) A \\ &= \frac{140}{1728} A = \frac{35}{432} A.\end{aligned}$$

Возвращая

$$A = \alpha^2 R,$$

получаем

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{35}{432} \alpha^2 R.$$

Численно

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &\approx \frac{35}{432} \cdot 5.84 \text{ см}^{-1} \\ &\approx 0.47 \text{ см}^{-1}.\end{aligned}$$

Окончательно,

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu} \approx 0.47 \text{ см}^{-1}}.$$

Таким образом, тонкая структура расщепляет головную линию серии Бальмера на пять различных спектральных компонент. При этом семь разрешённых переходов дают только пять частот из-за вырождения состояний с одинаковыми n и j .